

基于 LangChain 的民族草药知识图谱构建及问答

罗森强¹, 潘秀琴¹, 杜海英²

(1. 中央民族大学 信息工程学院, 北京 100081; 2. 中国软件与技术服务股份有限公司, 北京 102209)

摘要: 文章针对民族医药知识分散、难以系统化利用及智能化查询的问题, 依托中国民族药大数据平台, 采集并清洗了 55 个少数民族药材的结构化数据。创新性提出“民族药数据立方模型”, 明确定义民族、药材、病症三元域及其映射关系, 支持多维度闭环推理与动态交叉验证。该模型有效解决了“药材跨民族使用”“相似病症异药同治”等复杂规律的动态挖掘难题, 提升了知识关联分析能力。进一步, 结合 LangChain 框架构建知识图谱问答系统, 针对上下文理解与查询控制局限, 提出上下文重构链与约束式 Cypher 查询生成机制, 有效解决了语义解析精度不足的问题, 提升了问答准确性。结果表明: 数据立方模型能有效揭示药材跨民族使用等规律; 所提问答机制在解析精度和回答准确性上优于基线方法, 验证了其可行性与有效性。该系统融合 Neo4j 与大语言模型技术, 支持用户以自然语言交互式探索药材核心知识, 为民族医药知识的系统性组织、智能应用与数字化传承提供了新路径。

关键词: 民族药材; 知识图谱; LangChain; LLM; 智能问答

中图分类号: TP391.1

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2026) 01-0117-08

Construction and Question Answering of Ethno-herbal Knowledge Graph Based on LangChain

LUO Senqiang¹, PAN Xiuqin¹, DU Haiying²

(1.School of Information Engineering, Minzu University of China, Beijing 100081, China;

2.China National Software and Service Co., Ltd., Beijing 102209, China)

Abstract: Aiming at the problems of scattered ethnic medicine knowledge, difficulty in systematic utilization, and intelligent query, relying on the China Ethnic Medicine Big Data Platform, this paper collects and cleans the structured data of 55 ethnic minority medicinal materials. This paper innovatively proposes an “Ethnic Medicine Data Cube Model”, clearly defines the ternary domains of ethnicity, medicinal material, and disease and their mapping relationships, and supports multi-dimensional closed-loop reasoning and dynamic cross-validation. The model effectively solves the dynamic mining problems of complex patterns such as “cross-ethnic use of medicinal materials” and “treatment of similar diseases with different medicines”, and improves the knowledge correlation analysis ability. Furthermore, integrating the LangChain framework to build a Knowledge Graph question answering system, aiming at the limitations of context understanding and query control, this paper proposes a context reconstruction chain and a constrained Cypher query generation mechanism. It effectively solves the problem of insufficient semantic parsing accuracy and improves the accuracy of question answering. The results show that the data cube model can effectively reveal patterns such as cross-ethnic use of medicinal materials. The proposed question answering mechanism outperforms the baseline methods in parsing accuracy and answer accuracy, which verifies its feasibility and effectiveness. The system integrates Neo4j and Large Language Model (LLM) technology, enables users to interactively explore the core knowledge of medicinal materials in natural language, and provides a new path for the systematic organization, intelligent application, and digital inheritance of ethnic medicine knowledge.

Keywords: ethnic medicinal material; Knowledge Graph; LangChain; LLM; intelligent question answering

0 引言

少数民族药材^[1]是中医药的重要组成部分, 扶持民族药材事业发展是我国医药事业的既定方针。

“十一五”期间, 科技部首次将“民族医药发展关键技术示范研究”项目列入国家科技支撑计划^[2], 该项目既是“传承的基础”, 又是“发展的导向”。特别是进入 21 世纪以来, 随着大数据、人工智能等一系列科学技术的快速发展, 我国少数民族医药领域^[3-4]迎来了新的发展机遇。

2012 年, 谷歌首次提出了知识图谱^[5]的概念。

收稿日期: 2025-06-24

基金项目: 融合策略行为的人工蜂群高效算法理论研究 (62176273)

随着知识图谱的快速发展,其对医疗行业的发展有着重大的影响。例如,于彤等人^[6]构建了中医养生知识图谱,梳理并诠释了中医养生学知识体系,促进了中医养生知识的共享、传播与利用;黄魏龙^[7]提出了基于深度学习的医疗知识图谱问答系统;阮彤等人^[8]构建了中医药知识图谱,实现了中医药知识图谱的智能应用及基于知识图谱推理的辅助开药;曹皓伟等人^[9]完成了基于 Neo4j 的生物医药知识图谱构建;付洋等人^[10]构建了心脏病中文知识图谱;郑光敏等人^[11]基于 BERT-BiLSTM-CRF 模型实现中国民族药知识抽取,抽取《中国民族药词典》数据建立了中国民族药知识图谱;张晨童等人^[12]构建了融合常用语的大规模病术语知识图谱;王菁薇等人^[13]探讨了基于 Neo4j 构建《伤寒论》知识图谱的方法,以中医古籍《伤寒论》为数据源,在《中医临床术语标准规范》等规范指导下,采用人工知识抽取方式对中医药相关术语进行提取、预处理及标准化,利用图数据库 Neo4j 存储所构建的知识图谱,最终建成包含 639 个中医实体及 2 076 条实体关系的基于 Neo4j 的《伤寒论》知识图谱。崔研伟等人^[14]设计并开发了面向藏医药的知识图谱检索系统,有效提升了藏医药知识的可获取性与利用效率,实现了藏医药知识的有效组织与便捷访问,为藏医药学者、医生及学习者提供了强大的研究与学习工具。宋海涛等人^[15]提出一种基于 GPT 模型构建知识图谱的方法,以电子病历为语料文本,通过提示设计引导 GPT 模型实现结构设计、知识提取、关系限定及格式转换等目标,对应完成知识图谱构建过程中的本体构建、知识处理及知识填充等任务,最终将结果整合为医疗流程知识图谱。李晴^[16]开展了基于民族医药知识图谱构建与问答系统的研究,为用户提供民族医药领域的智能信息化知识服务,有效促进民族医药的发展与传承;并基于 Albert^[17]模型实现了民族医药知识图谱构建,该模型在实验中的精确率达 99.06%、召回率为 79.35%、F1 值为 88.11%,抽取的实体存储于 Neo4j 图数据库,通过自定义节点间关系,实现民族医药知识图谱可视化。乔波等人^[18]针对中医药数据非结构化问题,基于专门书籍和网页数据构建了中医药知识图谱。李儒婷等人^[19]基于 Neo4j 技术构建了《海药本草》知识图谱,实现了信息查询与内容可视化,为深入开展药-药关系、药-病关系研究及中医药发展史研究奠定基础,也为中医古籍的合理有效利用提供了方法。

尽管近年来已有多项面向中医药或藏医药的知识图谱研究取得进展,但在少数民族药材领域,仍存在以下突出问题:一是缺乏统一的数据组织模型,民族、

病症、药材之间的交互关系难以系统表达;二是现有知识图谱构建流程多依赖人工标注或深度学习模型,难以适应民族医药领域术语模糊、文献不统一的特点;三是在问答应用方面,现有系统多聚焦于静态事实问答,缺乏对复杂上下文语义、多轮指代与图谱结构化查询的有效支持。尤其是基于 LangChain 框架的大语言模型问答系统,虽具备较强的灵活性与扩展能力,但其原生模块在多轮对话理解、图谱查询语义控制方面仍存在局限。为此,本文提出基于“民族药数据立方模型”的知识建模方案,并设计了基于 LangChain 的问答流程增强机制,为民族医药知识的组织、检索与交互式服务提供了系统化解决方案。

1 相关技术及理论

1.1 LangChain 框架

大语言模型 (LLM) 近年来逐渐成为自然语言处理领域的重要基础。然而,仅依靠语言模型本身,往往难以完全满足实际应用需求;同时,大语言模型的训练和推理成本极高,许多开发者和企业难以独立完成大模型训练。为解决这一问题,LangChain 框架应运而生。该框架提供了一系列工具和 API,旨在帮助开发者快速构建应用程序和数据管道。LangChain 的核心概念包括“组件”(Components)和“链”(Chains):其中,“组件”封装了对各种语言模型(例如 OpenAI 的 ChatGPT)的操作功能,涵盖提示管理、优化与序列化,上下文状态的存储,结构化文档处理等;“链”则是将多个组件有序组合,用于完成特定的复杂任务。借助 LangChain 框架,基于大语言模型的应用开发^[20]变得更加高效。开发者首先选择一个大语言模型作为基础(例如 OpenAI 的 ChatGPT^[21]),再利用 LangChain 提供的组件,构建用于实现具体任务的链。典型的应用开发流程通常包括提示词^[22]设计、语言模型调用,以及结果解析和重组等环节。本文实现的少数民族药材问答系统即基于该框架构建。

1.2 数据获取

本文通过网络爬虫技术,爬取了民族药大数据平台的全部药材数据,共计涵盖 55 个少数民族的约 7 万余项药材信息,并整理保存为结构化 Excel 数据。爬虫通过 requests 模块向网站发送 HTTP 请求,借助 BeautifulSoup 解析网页 HTML 内容,提取出药材名、中文学名、拉丁名、药用部位、功能主治等多个关键信息字段。每一页的药材信息均被逐一处理并保存至 Excel 表格,通过 openpyxl 库将数据写入对应单元格,形成便于分析的数据集。为确保爬虫稳定性,

代码中设计了异常捕获机制，可防止因网络问题导致的请求失败；同时通过 `time.sleep` 控制请求频率，避免 IP 因请求过量被封禁。爬取过程共遍历数千页内容，自动化获取了大量民族药材数据，解决了手工收集数据耗时费力的问题。本文的工作为民族药材应用研究提供了数据支撑，也为民族药知识图谱构建奠定了基础，具有较高的学术价值与实用性。未来工作将聚焦提升数据完整性与质量，进一步优化爬虫功能，以支持更多种类的民族药研究与数据分析。

1.3 数据预处理

为提高爬取数据的利用价值、确保其满足研究任务需求，本文对原始数据进行了系统预处理。处理后数据量达 20 万余条，显著提升了数据的丰富性与代表性。预处理的核心目的是解决数据格式单一、结构冗余等问题，增强数据的可用性与可分析性，具体包括删除冗余数据、处理空值、精简与提取病症信息，以提升数据准确性和结构化程度，为后续分析奠定基础。为进一步提升病症字段的规范性与可分析性，针对“牙龈炎 | 牙周病”等复合病症术语，先统一分隔

符号拆分，再结合医学标准词汇表及语义归类规则进行归一化处理——例如将“牙龈炎”“牙周病”统一归类为“口腔疾病”，最后对归一化结果去重，确保字段表达清晰一致。分类环节，依据“中文学名”和“病症分类”对数据分组，重点筛选出中文学名相同、治疗病症一致但来源不同民族的药材，以揭示不同民族治疗同类病症的药材差异；同时，对同一民族内不同药材治疗相同病症的情况进行归类分析，发现其内部存在一定程度的药材替代性。为保障数据简洁准确，采用去重技术删除所有完全重复记录，确保每条数据的唯一性。最终，本文完成了从数据清洗、拆分、归一化、分组、去重到分类的完整处理流程，保障了数据的高质量与一致性，为后续研究提供了坚实的数据基础。

1.4 可视化

在可视化展示方面，目前使用的主流工具为 Neo4j Browser（图 1）和 Neo4j Bloom，其能满足大部分研究者的要求，但这两种工具各有其优点和不足，适用于不同的场景。

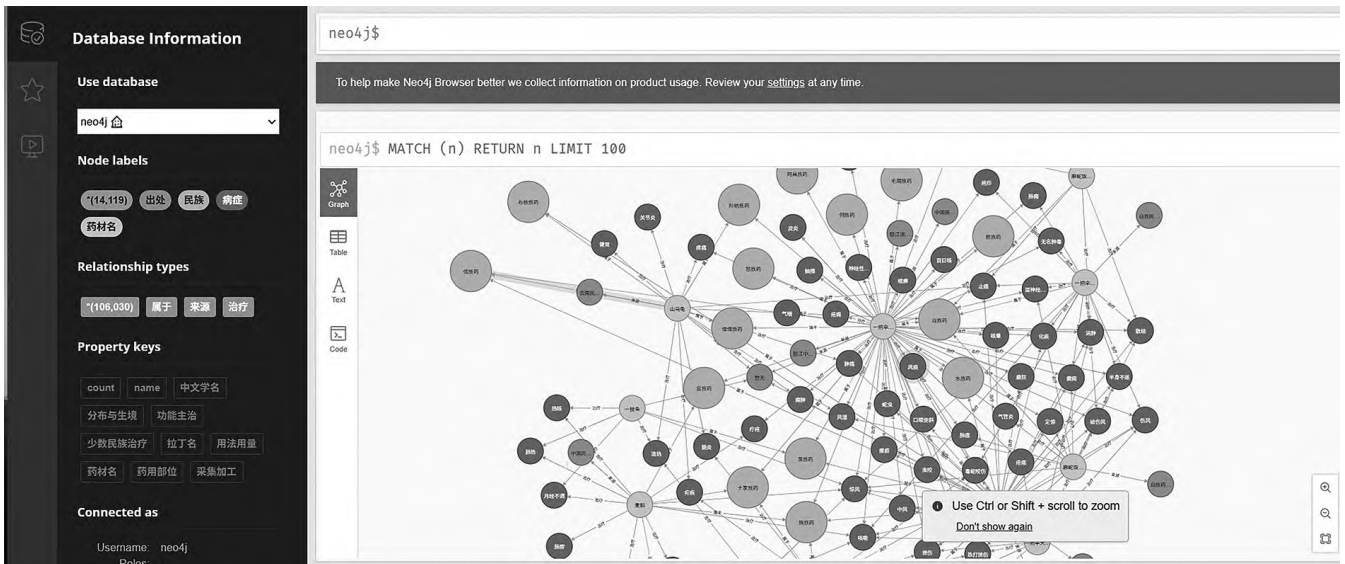


图 1 Neo4j Browser

本文针对目前主流可视化工具进行了展示，但这些工具呈现的效果无法有效匹配此次研究的场景与业务需求。对此，本实验设计了一种可视化界面（图 2），以满足本研究所需的效果。该设计采用前后端结合的方式，前端基于 `Vue.js+Element UI+ECharts` 等技术开发，后端则使用 `Flask+Neo4j` 等技术实现；在自定义的可视化界面中，默认展示不超过 200 条的节点关系，节点大小固定为 50，并支持图谱的缩放、平移与保存功能，点击节点可跳转至树状图展示。此外，自定义可视化界面对病症

节点添加了 `count` 属性，用于统计其在民族医药中被治疗的次数，并根据次数相应设置节点的大小与形状。实验还设计并实现了某一药材节点的树形态展示（图 3），能够更清晰地呈现其体系结构关系，从而达成研究目的。在图谱展示环节，为实现某类节点及其对应关系的快速查找，界面增设了搜索框，支持节点的快速查询；在节点树形态展示模式下，为病症节点添加了“少数民族治疗”这一关键属性，鼠标滑过节点时，即可便捷查看各民族针对该病症的治疗方法。

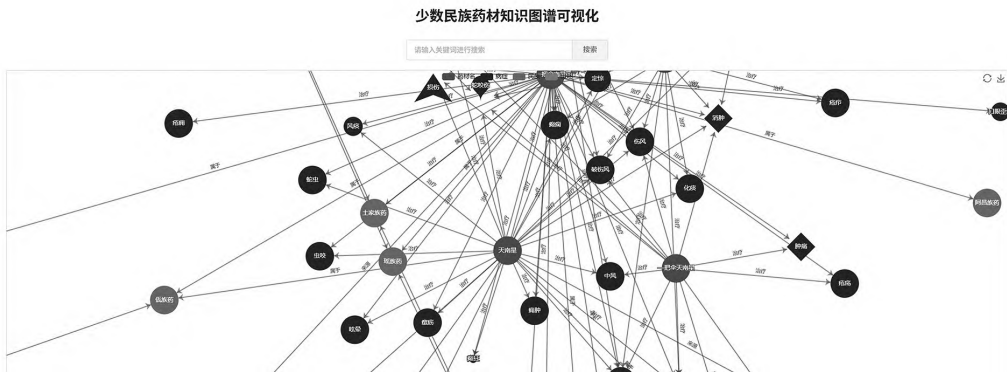


图 2 自定义的可视化搜索界面

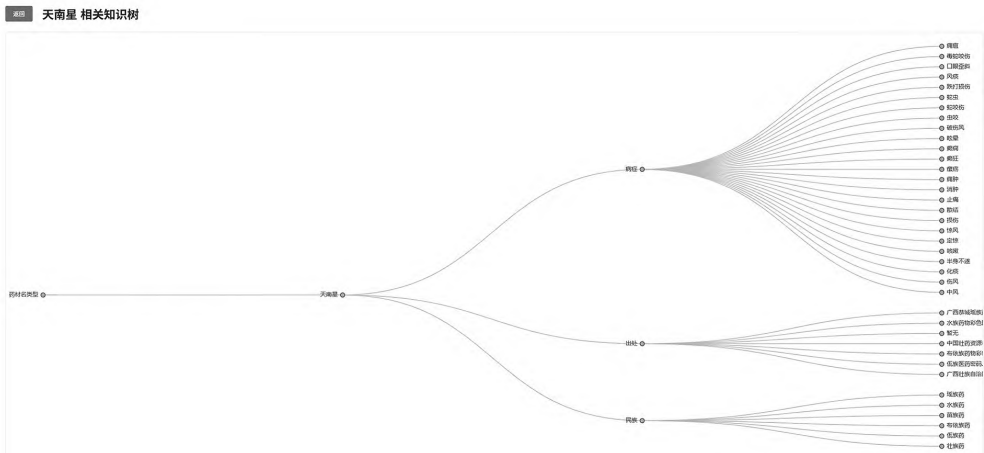


图 3 某一药材树形态展示

2 研究框架

本文结合 LLM 的优质知识库，构建了一个基于 LangChain 的少数民族药材知识研究框架。该框架主要包含数据获取、数据预处理、知识图谱构建、可视化展示、智能问答等模块，如图 4 所示。

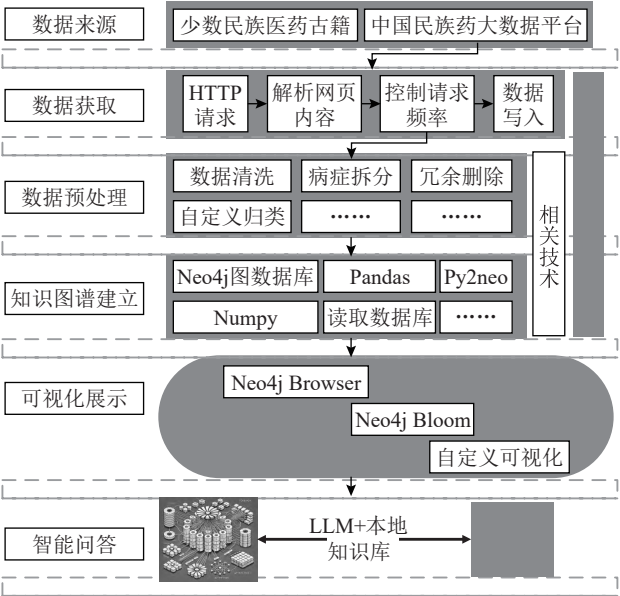


图 4 整体框架图

2.1 数据模型的建立

数据模型的建立过程始于从中国民族药大数据平台抓取并整理 55 个少数民族的药材数据。通过爬虫技术，提取了药材名、民族、病症等多个关键信息字段；随后对数据开展清洗、去冗余及病症拆分等处理，确保数据的高质量与准确性。为弥补当前研究的不足，尤其是在药材基础研究和民族药材关联性探索方面的短板，本实验在数据模型设计中引入了更细化的研究维度，最终构建了一个结构化的民族医药数据模型。该模型采用实体 - 关系 - 属性的三元组结构，其中实体包含药材名、民族、病症和出处，属性涵盖用法用量、采集加工、分布生境等内容。研究分别从病、药、民族 3 个维度展开深入探讨：在病的维度，分析“不同民族用同一种药治疗同一种病”与“同一民族用不同药治疗同一种病”的两种情况，揭示民族药材在病症治疗中的差异与共性；在药的维度，探讨药材的跨民族使用特征及治疗效果；在民族维度，研究各民族用药的共性与差异。通过这一系列多维度探索，成功构建了一个结构化、精细化的民族药材数据模型，为后续知识图谱构建、药材保护与开发以及多民族医药合作提供了坚实的理论支持与实践启示。图 5、图 6 分别为数据处理流程图和多维度分析图。

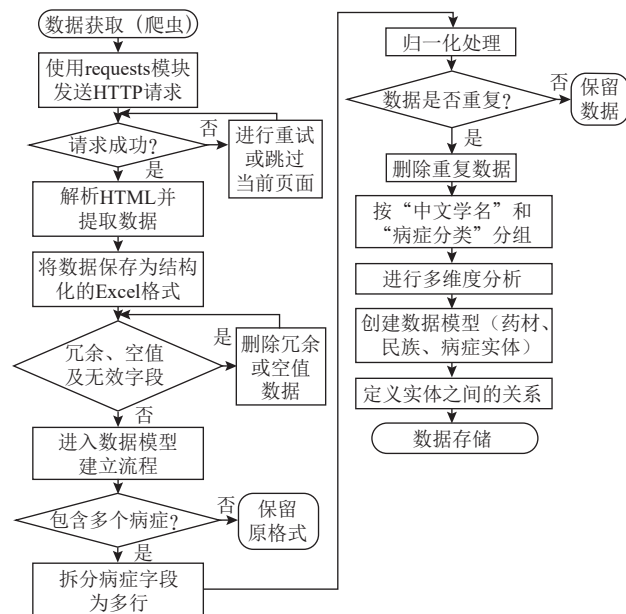


图 5 数据处理流程图

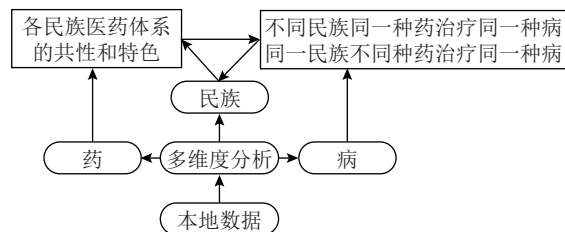


图 6 多维度分析图

2.1.1 模型定义

1) 集合定义:

民族域 $M \subseteq M_0$, 其中 M 表示研究中涉及的民族集合, M_0 表示数据库中所收录的 55 个少数民族, 故 M 的定义域为 M_0 。

$$M = m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$$

药材域 $Y \subseteq Y_0$, 其中 Y 表示研究中涉及的民族药材集合, Y_0 表示数据库所存储的全部药材, 故 Y 的定义域为 Y_0 。

$$Y = y_1, y_2, y_3, \dots, y_k$$

病症域 $D \subseteq D_0$, 其中 D 表示研究中涉及的病症集合, D_0 表示数据库中所有病症类型集合, 故 D 的定义域为 D_0 。

$$D = d_1, d_2, d_3, \dots, d_p$$

2) 集合之间关系定义如下。

民族 m 所拥有的药材集合:

$$Y_m = \{y | y \in Y, y \text{ 属于民族 } m\}$$

药材 y 能够治疗的病症集合:

$$D_y = \{d | d \in D, d \text{ 能被药材 } y \text{ 治疗}\}$$

病症 d 可用药材集合:

$$Y_d = \{y | y \in Y, y \text{ 能治疗病症 } d\}$$

2.1.2 多维闭环分析模型

1) 从民族维度出发的闭环模型为:

$$m \rightarrow y \rightarrow d \rightarrow y' \rightarrow m$$

其数学表示 (闭环成立条件) 为:

$$\exists m \in M, y \in Y_m, d \in D_y, y' \in Y_d, \text{ s.t. } y' \in Y_m$$

2) 从药材维度出发的闭环模型为:

$$y \rightarrow d \rightarrow y' \rightarrow m \rightarrow y$$

其数学表示 (闭环成立条件) 为:

$$\exists y \in Y, d \in D_y, y' \in Y_d, m \in M_{y'}, \text{ s.t. } y \in Y_m$$

3) 从病症维度出发的闭环模型为:

一是同一民族不同种药治疗同一种病:

$$d \rightarrow y \rightarrow m \rightarrow y' \rightarrow d$$

其数学表示 (闭环成立条件) 为:

$$\exists d \in D, y \in Y_d, m \in M_y, y' \in Y_m, \text{ s.t. } d \in D_{y'}$$

二是不同民族同一种药治疗同一种病:

$$d \rightarrow y \rightarrow m \rightarrow m' \rightarrow d$$

其数学表示 (闭环成立条件) 为:

$$\exists d \in D, y \in Y_d, m, m' \in M_y, m \neq m', \text{ s.t. } d \in D_{y'}$$

2.1.3 实例论证

假设选取的具体实例如下。民族集合 M : {苗族、哈尼族、侗族、壮族}; 药材示例 y : 大尾摇; 病症示例: 肺炎。

以民族维度闭环为例, 论证步骤如下: 确定壮族 (m) $\rightarrow$ 有药材集合 (Y_m) 包含大尾摇 (y); 确定大尾摇 (y) $\rightarrow$ 可治疗病症 (D_y) 包含肺炎 (d); 确定肺炎 (d) $\rightarrow$ 被治疗药材集合 (Y_d) 是否包含其他药材 (y'); 验证其他药材 (y') $\rightarrow$ 是否属于壮族药材集合 (Y_m), 若是, 则闭环成立。

如, 壮族 (m) $\rightarrow$ 大尾摇 (y) $\rightarrow$ 肺炎 (d) $\rightarrow$ 花叶开唇兰 (y') $\rightarrow$ 壮族 (m)。以病症维度闭环为例, 论证步骤如下: 确定病症气管炎 (d) $\rightarrow$ 有药材集合 (Y_d) 包含草原老鹳草 (y); 确定草原老鹳草 (y) $\rightarrow$ 所属民族集合 (M_y) 包含藏族 (m); 确定藏族药材集合 (Y_m) $\rightarrow$ 是否包含治疗气管炎的其他药材 (y'); 验证其他药材 (y') $\rightarrow$ 是否治疗气管炎 (d) 若是则闭环成立。

如: 气管炎 (d) $\rightarrow$ 草原老鹳草 (y) $\rightarrow$ 藏族 (m) $\rightarrow$ 川贝母 (y') $\rightarrow$ 气管炎 (d)。

2.2 本体建模

本体建模是构建少数民族药材知识图谱的基础步骤, 通过定义核心概念、属性及其相互关系, 为知识图谱提供结构化的语义框架。在本体建模过程中, 首先识别了与药材相关的核心概念, 包括“药材名”“病

症”“民族”“出处”等，并为每个概念定义了相应属性，例如将药材的拉丁名、用法用量、药用部位、采集加工、分布与生境等，作为“药材”这一实体的属性。同时，明确了概念间的关联关系，如“治疗”关系（药材与病症的对应联系）、“属于”关系（药材与民族的归属联系）、“来源”关系（药材与出处的衍生联系）。这些定义为后续知识图谱的构建提供了清晰框架，确保民族药材知识的准确表达与有效整合。通过本体建模，不仅能够实现数据的标准化与规范化，还可促进跨学科知识的整合与数据共享，为智能推理和相关应用奠定坚实基础。表 1、表 2 为少数民族药材知识图谱本体设计表，图 7 为爬取到的少数民族药材部分数据。

表 1 少数民族药材数据本体概念表

本体名称	描述	实例说明
病症	疾病症状	如气管炎、疟疾
药材名	药材的学名	如一年蓬、龙葵
民族	药材所属民族	如纳西族、维吾尔族
出处	药材的来源	如中华民族药词典、云南民族药志

表 2 少数民族药材数据本体属性、关系表

本体属性	本体关系	实例说明
拉丁名	治疗	如一年蓬可治疗牙龈炎、疟疾
药用部位		
采集加工	属于	如一年蓬属于土家族药、瑶族药
分布与生境		
用法用量	来源	如一年蓬出自中国民族药辞典 .P326
Count		

药材名	民族	中文学名	拉丁名	药用部位	采集加工	分布与生境	功能主治	用法用量	出处
苍耳	东乡族药	粘头婆	Xanthium	见功效	未记载	未记载	果实治风	未记载	中国民族药辞典. P875
羌活	东乡族药	羌活	Notoptery	见功效	未记载	陕西、甘	根、根茎治	未记载	中国民族药辞典. P559
葛缕子	东乡族药	葛缕子	Carum car	见功效	未记载	甘肃、河	根治外感	未记载	中国民族药辞典. P166
姜	仡佬族药	姜	Zingiber	见功效	未记载	栽培于山	根茎治风	未记载	中国民族药辞典. P883
枇杷	仡佬族药	枇杷	Eriobotry	见功效	未记载	湖北、四	叶治风寒	未记载	中国民族药辞典. P327
橘	仡佬族药	柑橘	Citrus re	见功效	未记载	上海、江	果皮治风	未记载	中国民族药辞典. P202
姜	佤族药	姜	Zingiber	见功效	未记载	栽培于山	根茎治风	未记载	中国民族药辞典. P883
胡椒	佤族药	胡椒	Piper nig	见功效	未记载	栽培：云	果实治流	未记载	中国民族药辞典. P626
莖叶蒟	佤族药	莖叶蒟	Piper boe	见功效	未记载	贵州、云	全草治跌	未记载	中国民族药辞典. P624
莖叶	佤族药	莖叶	Piper bet	见功效	未记载	栽培：全	根、茎治风	未记载	中国民族药辞典. P624
水芹	佤族药	水芹	Oenanthe	见功效	未记载	北京、天	全株治外	未记载	中国民族药辞典. P561
绣球防风	佤族药	绣球防风	Leucas ci	见功效	未记载	四川、贵	全草治支	未记载	中国民族药辞典. P481
鹤庆独活	佤族药	鹤庆独活	Heracleun	见功效	未记载	云南	根治风寒	未记载	中国民族药辞典. P415
思茅独活	佤族药	思茅独活	Heracleun	见功效	未记载	云南	根治痛经	未记载	中国民族药辞典. P414
葱	佤族药	葱	Allium fi	见功效	未记载	北京、天	全株治感	未记载	中国民族药辞典. P36
胡椒	佤族药	胡椒	Piper nig	果实	未记载	栽培：云	祛寒，消	用量7-10	云南民族药物志4. P287
大百部	佤族药	大百部	Stemona t	根	未记载	江西、湖	止咳，杀	未记载	云南民族药物志4. P40
红杆草	佤族药	圆叶节节	Rotala rc	全草	全年均可	云南全省	风寒感冒	未记载	佤族医药密码. P62
绣球防风	佤族药	绣球防风	Leucas ci	全草	未记载	四川、贵	祛风散寒	用量15-30	云南民族药志1. P288
白云花根	佤族药	鹤庆独活	Heracleun	根	未记载	分布于鹤	用于风寒	未记载	云南民族药志1. P116
白云花根	佤族药	鹤庆独活	Heracleun	根	未记载	生于海拔	主治风寒	15-30g，	中国民族药志第2卷. P147

图 7 爬取到的少数民族药材部分数据实例

2.3 知识图谱建立

本研究通过构建数据模型与本体模型，建立了多维、可扩展的民族药材知识图谱。研究基于网络爬虫技术，从中国民族药大数据平台获取涵盖药材、民族、病症等维度的数据，经数据清洗、去冗余及病症拆分等预处理步骤保障数据质量；通过设计本体模型，定义了药材名、民族、病症等实体及其相互关系；利用 Python 与 Neo4j 图数据库，将实体映射为节点、关系映射为边，最终构建了包含 14 119 个节点和 106 030 条边的知识图谱。该图谱不仅涵盖了药材在不同民族中的使用情况，还揭示了相同药材在不同民族，以及同一民族中不同药材治疗相同病症的异同，为后续的多维度分析与智能问答提供了坚实基础。

3 实验论证

虽然 LangChain 提供了大语言模型与图数据库集成的基础能力，但在民族医药知识图谱问答的实际场景中，仍存在两个关键难点：一是多轮对话中常出现现代词、省略句等语义指代情况，LangChain 原生模块无法将此类问题自动转换为可执行的独立查询；二是调用大模型生成 Cypher 语句时，若缺乏结构限制，易产生超出图谱 Schema 定义范围的字段或关系，导致查询失败或结果不准确。针对上述问题，本文设计了上下文重构模块与约束式 Cypher 生成机制：前者通过独立的 Prompt 链，结合历史对话内容对当前问题进行上下文解析与语义还原；后者通过嵌入 Schema 结构与示例的方式，引导大模型仅生成符合

预定义图谱结构的 Cypher 语句。这两个机制有效提升了 LangChain 在复杂语义理解与结构化问答场景中的适应性和准确性。

实验中，基于少数民族药材知识图谱，利用 LangChain 框架与 Neo4j 图数据库构建了端到端的智能问答系统^[23-24]。该系统以自然语言处理技术为核心，通过多阶段转换流程实现用户问题的自动解析与知识查询。系统首先接收用户输入的自然语言问题，借助 LangChain 的上下文管理模块对问题进行分析处理，将可能涉及多轮对话上下文的提问转化为自包含的独立问题；随后，结合预定义的知识图谱 Schema 与提示词，调用大模型生成与问题匹配的 Cypher 查询语句，从 Neo4j 图数据库中提取涵盖药材、病症、民族及其相互关系内容的结构化信息；最后，再次调用大模型将查询结果转化为流畅的自然语言答案，通过界面呈现给用户。图 8 为基于大语言模型与图数据库的问答流程图。

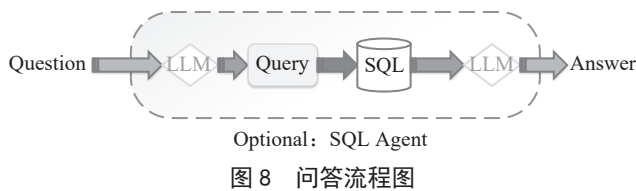


图 8 问答流程图

3.1 提示词设计

本研究中，提示词设计^[25]围绕智能问答系统的核心任务展开，目的是指导大模型将用户的自然语言问题准确转化为符合民族医药知识图谱结构的 Cypher 查询语句^[26]。提示词设计包含角色定义、任务说明、输出要求三部分内容；同时，由于用户输入的问题拼接提示词可能改变系统既定设定，导致输出内容不可控，因此需在提示词的 Examples 部分增添示例，以规范大模型输出，明确其角色与任务目标，确保生成的查询语句符合知识图谱模式并满足用户需求。

3.2 模型问答效果展示

本研究所构建的问答系统实现了从用户自然语言问题到结构化查询语句生成、再到答案反馈的闭环，采用 GPT-4o 模型。该模块基于 LangChain 框架，将大语言模型与数据库相结合，支持单轮问答与多轮对话功能。具体而言，首先通过大模型将用户问题转换为数据库可执行的 Cypher 语句；随后，图数据库执行生成的 Cypher 语句，从知识图谱中获取相关信息；最后，结合提示词（Prompt），通过大语言模型将查询返回的数据生成自然语言答案。

$$A_{\text{output}} = f_{\text{LLM}}(\text{Neo4j}(f_{\text{LLM}}(Q_{\text{input}}, P)), P_{\text{answer}})$$

其中， f_{LLM} 表示大语言模型的生成函数， P 表示提示词（用于为生成过程提供上下文或格式约束），

P_{answer} 表示用于指导答案生成的提示词。

针对问题 1，系统依托知识图谱与大语言模型生成精准答案；对于未给出具体药材名词的问题 2、3、4，系统通过上下文管理与指代解析机制完成应答；对于超出知识库范围的问题 5，为确保答案的严谨性与准确性，系统回复“不知道”。通过上述流程，系统可高效处理多种类型的用户问题，充分体现出应答过程中的灵活性与鲁棒性，以及在知识检索和智能问答领域的应用价值。为验证系统回答的准确性，本研究开展了多轮测试，结果显示：专业问题回答准确率达 98%；对于“今天的天气怎么样？”等非专业问题，“不知道”的回复准确率达 100%。问题回答示例如表 3 所示。

表 3 问题回答示例表

用户问题	生成的 Cypher 查询语句	系统回答
龙葵这个药都能治疗什么病？	MATCH (y: 药材 {name: "龙葵"})-[:治疗]->(z: 病症)	丹毒、高血压、食道癌、跌打损伤、蛇咬伤、膀胱炎、腹痛、腹水等疾病可以用龙葵这种药物治疗
它都属于哪些民族？	MATCH (y: 药材 {name: "龙葵"})-[:属于]->(n: 民族)	龙葵属于维吾尔族、台少族、羌族、傈僳族、哈尼族、土家族药、壮族药、布依族药、白族药、苗族药的传统药材
它都被哪些医药典籍所记载？	MATCH (y: 药材 {name: "龙葵"})-[:来源]->(c: 出处)	《中国民族药辞典 .P778》《中国民族药辞典 .P779》《云南民族药志 第二卷 .P96》《怒江中草药 .P260》《云南白族医药 .P38》《傈僳族医药简介 .P90》《怒江流域民族医药 .P78》《布依族药物彩色图谱 .P91》记载了龙葵
它都生长于那些地方？	MATCH (y: 药材 {name: "龙葵"}); RETURN y. 分布与生境 AS 生长地方	龙葵生长于北京、河北、天津、河南、陕西、甘肃、江苏、上海、江西、湖南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、福建、台湾、广东、广西、香港
今天的天气怎么样？		我不知道答案

4 结 论

本研究基于少数民族药材知识图谱，结合 LangChain 框架、大语言模型与 Neo4j 图数据库，构建了一套智能问答系统，探索了知识图谱在少数民族医药领域的潜在应用。通过该系统，不仅展示了不同民族药材间的关联关系，还对比了不同民族治疗相同病症的用药特点，既揭示了用药的共性特征，又凸显了其独特差异。同时，研究为解决民族药材知识分散、知识关联性挖掘不足等问题提供了新思路，对民族医药的传承与创新具有促进作用。

然而,本研究仍存在一定不足。一方面,知识图谱的覆盖范围有待进一步拓展,目前对少数民族医药复杂语义关系的处理能力较为有限;另一方面,提示词的优化主要依赖人工设计,自动化与通用性仍有较大提升空间。此外,系统对多模态数据的支持能力、对错误问题的精准反馈机制也需进一步探索。未来研究将致力于知识图谱的动态更新、提示词的自动生成及用户体验的优化,以进一步提升系统的适用性与智能化水平。

参考文献:

- [1] 孙晓明, 张小会, 王海峰, 等. 中国民族药产业现状与发展策略 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2020, 26 (12): 195-202.
- [2] 朱兆云. 民族药传承创新发展路径探索 [J]. 中国食品药品监管, 2023 (12): 12-17.
- [3] 贾敏如, 张艺, 严铸云, 等. 中国民族药的品种和使用现状 [J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2015, 17 (7): 1546-1550.
- [4] 何韩娇, 闫飞, 龙毅. 我国少数民族外用用药的应用现状及发展 [J]. 山西中医药大学学报, 2023, 24 (5): 584-590.
- [5] AMIT S. Introducing the Knowledge Graph: things, not strings. America: Official Blog of Google [EB/OL]. (2012-05-16)[2025-04-25]. <https://googleblog.blogspot.com/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html>.
- [6] 于彤, 李敬华, 于琦, 等. 中医养生知识图谱的构建与应用 [J]. 中国数字医学, 2017, 12 (12): 64-66.
- [7] 黄魏龙. 基于深度学习的医药知识图谱问答系统构建研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.
- [8] 阮彤, 孙程琳, 王昊奋, 等. 中医药知识图谱构建与应用 [J]. 医学信息学杂志, 2016, 37 (4): 8-13.
- [9] 曹皓伟, 徐建良, 窦方坤. 基于 Neo4j 生物医药知识图谱的构建 [J]. 计算机时代, 2020 (6): 35-38.
- [10] 付洋, 刘茂福, 乔瑞. 心脏病中文知识图谱的构建 [J]. 武汉大学学报: 理学版, 2020, 66 (3): 261-267.
- [11] 郑光敏, 易天源, 唐东昕, 等. 基于 BERT-BiLSTM-CRF 模型的中国民族药知识抽取 [J]. 武汉大学学报: 理学版, 2021, 67 (5): 393-402.
- [12] 张晨童, 张佳影, 张知行, 等. 融合常用语的大规模疾病术语图谱构建 [J]. 计算机研究与发展, 2020, 57 (11): 2467-2477.
- [13] 王菁薇, 肖莉, 晏峻峰. 基于 Neo4j 的《伤寒论》知识图谱构建研究 [J]. 计算机与数字工程, 2021, 49 (2): 264-267, 396.
- [14] 崔研伟, 高屹. 藏医药知识图谱检索系统设计与开发 [J]. 西藏科技, 2024, 46 (10): 74-80.
- [15] 宋海涛, 陈达, 高军礼, 等. 基于 GPT 模型的医疗知识图谱构建方法 [J]. 信阳师范大学学报: 自然科学版, 2025, 38 (3): 289-296.
- [16] 李晴. 基于民族医药知识图谱的构建和问答系统研究 [D]. 贵阳: 贵州大学, 2023.
- [17] 李晴, 唐东昕, 贺松. 基于 Albert 模型的民族医药知识图谱构建 [J]. 计算机时代, 2022 (9): 6-11.
- [18] 乔波, 周子濠, 袁铨. 基于专业书籍和网页数据的中医药知识图谱设计与实现 [J]. 安徽农业科学, 2024, 52 (21): 222-226, 232.
- [19] 李儒婷, 吴翔宇, 张翼飞, 等. 基于 Neo4j 构建《海药本草》知识图谱的研究 [J]. 广州中医药大学学报, 2024, 41 (11): 3063-3069.
- [20] 潘辉. 大语言模型的技术发展研究 [J]. 造纸装备及材料, 2025, 54 (1): 53-55.
- [21] OLIVIER C, BLETE M-A. Developing Apps with GPT-4 and ChatGPT: Build Intelligent Chatbots, Content Generators, and More [M]. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2024.
- [22] LIU Y Y, ZHENG Z, ZHANG F. A Comprehensive Survey of Prompt Engineering Techniques in Large Language Models [J/OL]. Frontiers of Computer Science, 2026, 20 (3): 2003601[2025-05-06]. <https://journal.hep.com.cn/fcs/EN/10.1007/s11704-025-50058-z>.
- [23] 张鹤译, 王鑫, 韩立帆, 等. 大语言模型融合知识图谱的问答系统研究 [J]. 计算机科学与探索, 2023, 17 (10): 2377-2388.
- [24] 王帅, 何文春, 王甫棣, 等. 大语言模型融合知识图谱与向量检索的问答系统 [J]. 科学技术与工程, 2024, 24 (32): 13902-13910.
- [25] CHANG K Y, XU S C, WANG C L, et al. Efficient Prompting Methods for Large Language Models: A Survey [J/OL]. arXiv:2404.01077 [cs.CL]. [2025-05-03]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.01077>.
- [26] 胡佳慧, 李姣, 姚宽达, 等. 大语言模型融合知识图谱的医学问答系统构建研究 [J]. 中国数字医学, 2024, 19 (6): 91-95.

作者简介: 罗森强 (1999—), 男, 汉族, 陕西咸阳人, 硕士在读, 研究方向: 知识图谱; 潘秀琴 (1971—), 女, 汉族, 河南开封人, 教授, 博士, 研究方向: 人工智能技术与智能系统; 杜海英 (1979—), 男, 汉族, 北京人, 中级工程师, 本科, 研究方向: 人工智能。